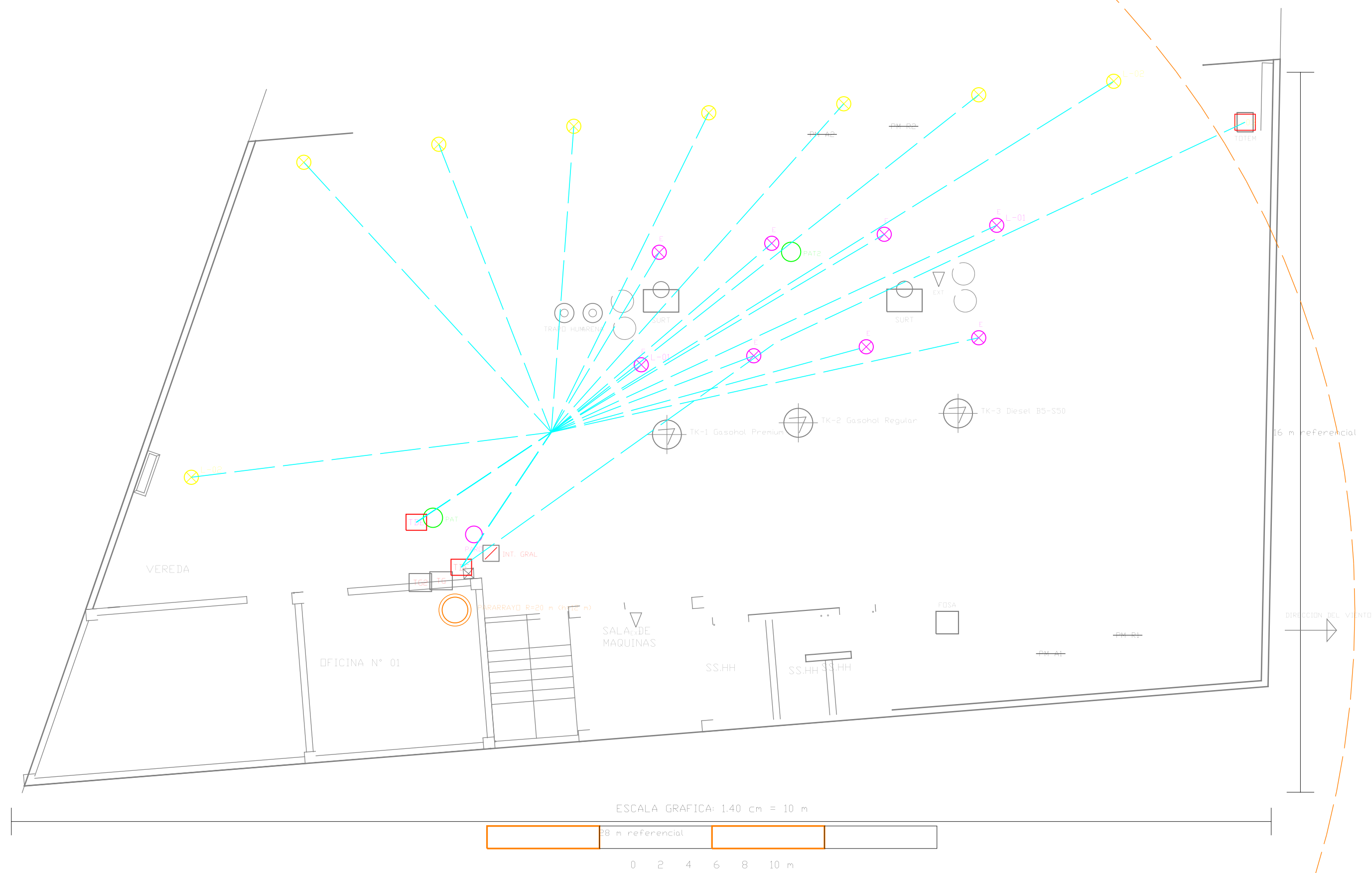
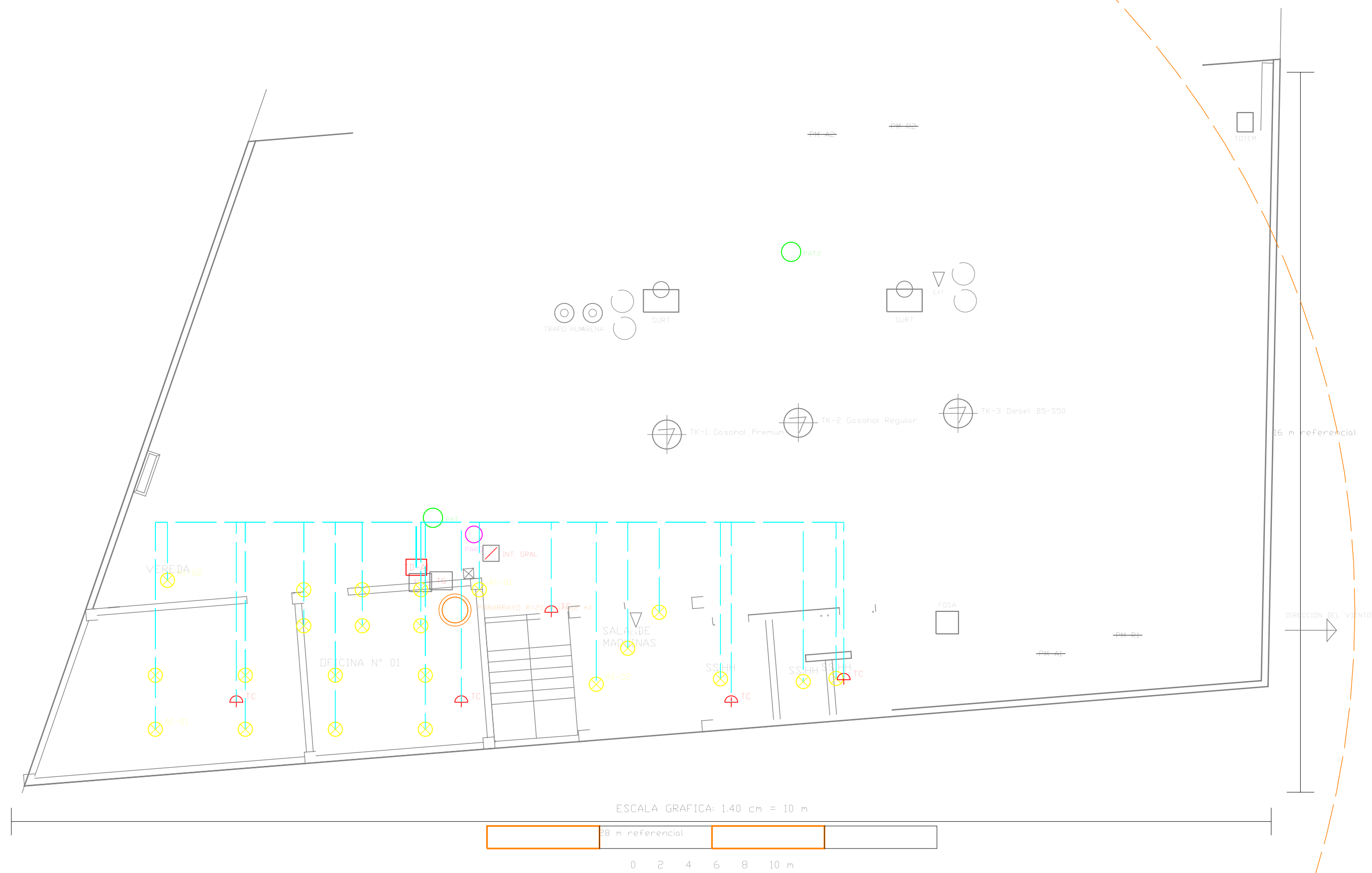
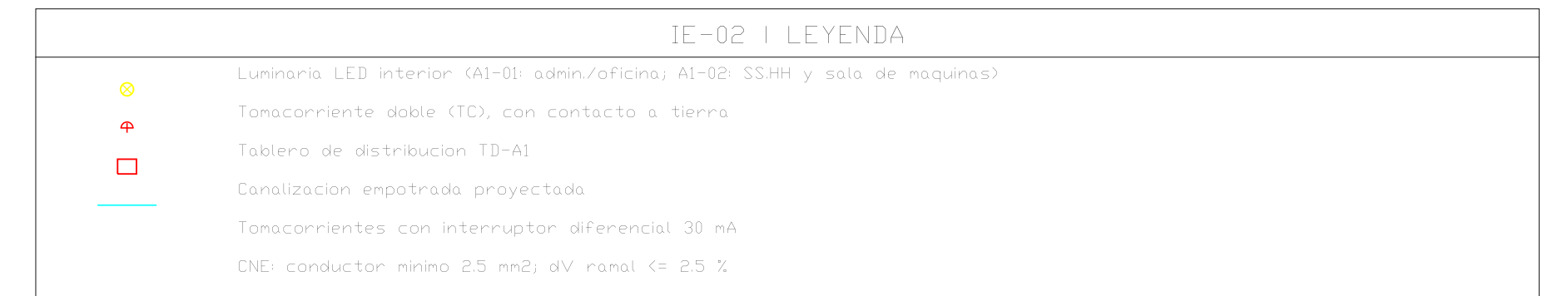




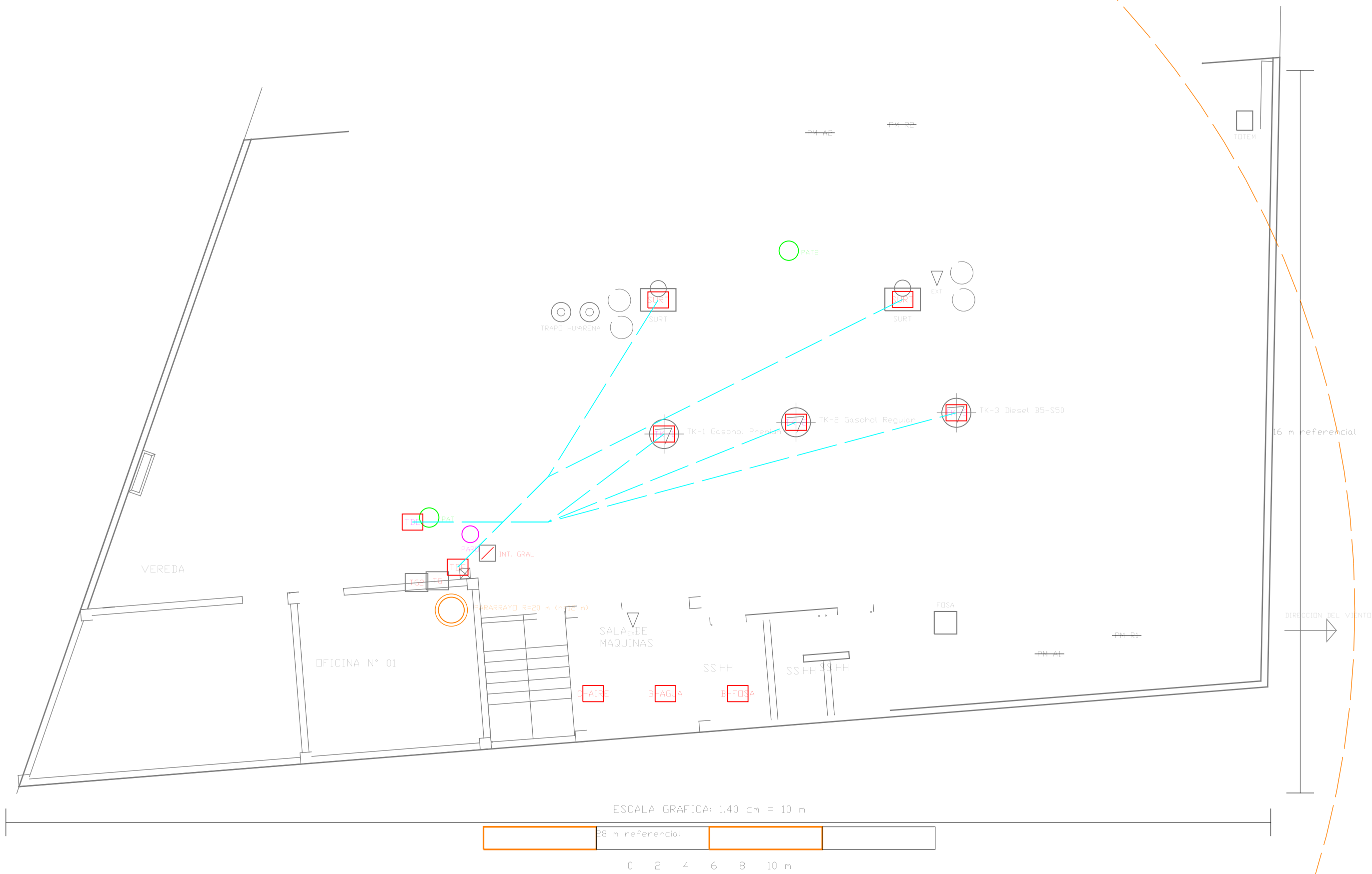
UNAP - PLAN DE INGENIERIA NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA / INGENIERIA ELECTRICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO DIESEL B5-S50 / GASOHDL REGULAR / GASOHDL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
DISTRIBUCION GENERAL Y ALUMBRADO EXTERIOR				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA DISTRITO/PRDV.: SAN ROMAN - DEP.: PUNO UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-8 Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO REVISION: DOCENTE, CAMPO, ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL CODIGO EST.: 228447			SEDE: PUNO - 2026-II SEDE: PERU - PERU	
LAMINA IE-01	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOJA 01/06
UNAP - PLAN DE INGENIERIA NACIONAL DEL ALTIPLANO NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES				



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES - EDIFICIO ADMINISTRATIVO				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUCUICALLATA DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPT. PUNO UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-9 Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO REVISION DOCENTE, CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL CODIGO EST.: 228447			SEMESTRE: 2026-II SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA IE-02	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOJA 02/06
UNAP - PUNO / ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION		DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL		
NI SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NE		EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES		



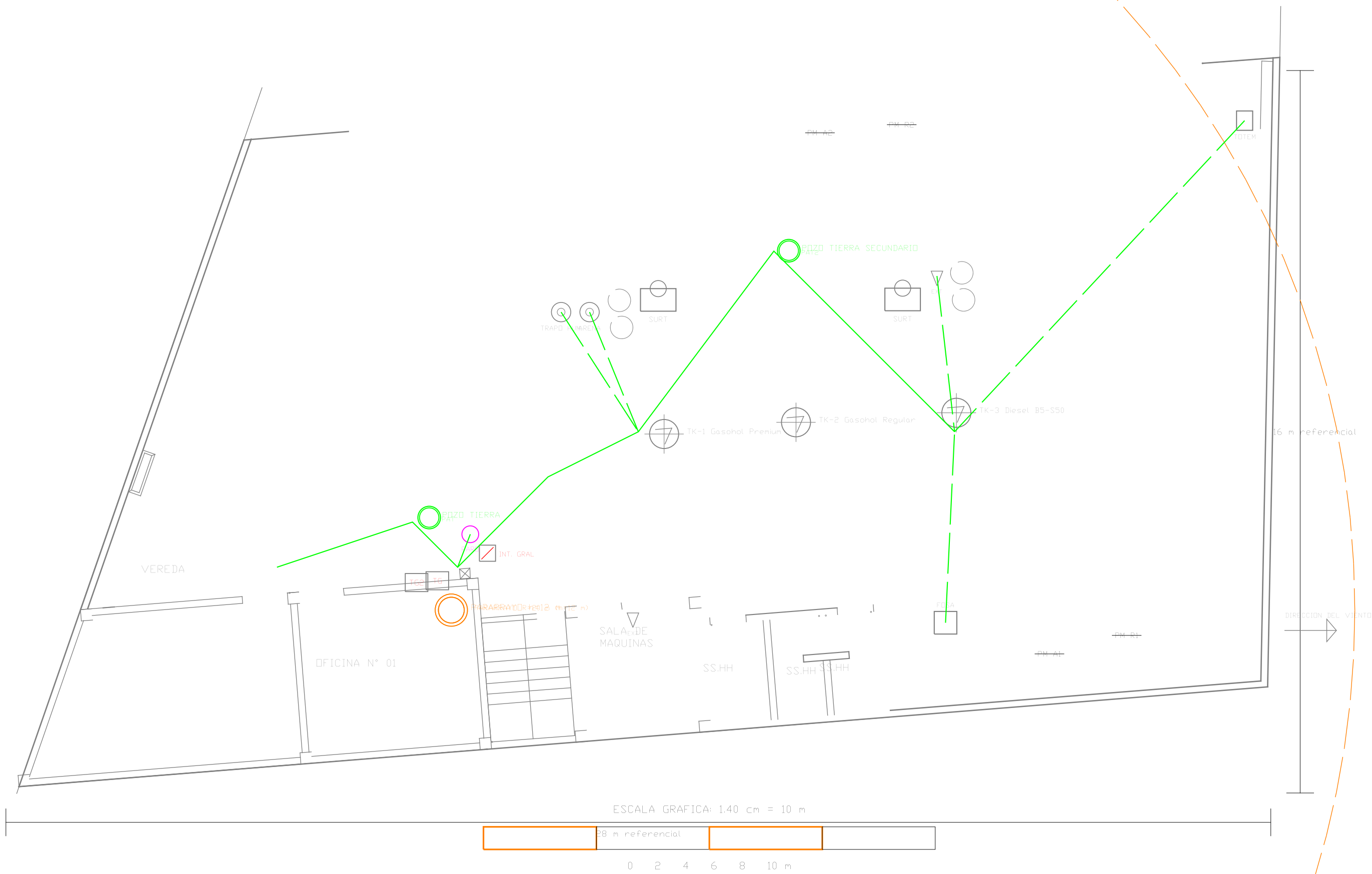
IE-03 LEYENDA	
	STP - bomba sumergible de tanque (emergencia, TDE)
	Surtidor / cabeza electronica (UPS-FUEL)
	Tablero de distribucion TDE (emergencia) / TDF (fuerza)
	Canalizacion subterranea proyectada
	Pulsador de paro de emergencia de playa (S-04)
	C-AIRE = compresor de aire (F-07); B-AGUA = bomba de agua (F-08); B-FOSA = bomba de efluentes (F-09)
	Cargas criticas (STP, surtidores, ATG, PQS) con respaldo de emergencia
	CNE: areas clasificadas con equipo de proteccion apropiada



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
FUERZA, SURTIDORES, BOMBAS Y PARO DE EMERGENCIA				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA				
DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPT. PUNO				
UBICACION: PUEBLO RUSTICO, REUMITA PARCELA B-8 Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			REVISION: DOCENTE, CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL			SEMESTRE: 2026-II	
CODIGO EST.: 228447			SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA	ESCALA	FECHA	REV.	HOJA
IE-03	1:100 / IND.	AGOSTO 2026	R00	03/06
UNAP - PUNO ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL				
NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES				



IE-04 PUESTA A TIERRA Y RAYO	
	Pozo de puesta a tierra PAT / PAT2 (resis. <= 10 ohm) Pararrayo con radio de protección 20 m (h=12 m) Malla / enlace equipotencial (conductor de tierra) Conductor de tierra enterrado proyectado Tableros generales TG / TG2 y equipos a conectar a la malla Resistencia de PAT <= 10 ohm y <= 25 ohm para rayo



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
PUESTA A TIERRA, EQUIPOTENCIALIDAD Y PROTECCION CONTRA EL RAYO				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA				
DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEP.: PUNO				
UBICACION: FREJO RUSTICO REUMITA PARCELA B-8 Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			REVISION: DOCENTE, CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL			SEMESTRE: 2026-II	
CODIGO EST.: 228447			SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA	ESCALA	FECHA	REV.	HOJA
IE-04	1:100 / IND.	AGOSTO 2026	R00	04/06
UNAP - PUNO ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL				
NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES				

DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL 380/220 V - 3F+N+PE

SUMINISTRO	Electro Puno (por confirmar), punto de entrega por confirmar
INTERRUPTOR	Principal 50 A, 4P, Icu >= 25 kA
TABLERO TG	380/220 V - demanda con reserva 2184 kVA
TDE	Emergencia (ATS) - STP, dispensadores, control, PDS
TDF	Fuerza normal - compresor, bombas, alumbrado exterior
TD-A1	Edificio administrativo - alumbrado y tonacorrientes

Cargas criticas del grifo se mantienen en TDE mediante grupo electrogeno y UPS.
Ver cuadro de cargas en build/renzo-industrial/calculos/cuadro-cargas.csv.
PI=18.25 kW / MD=18.20 kVA / Servicio=30 kVA

CUADRO RESUMIDO DE CARGAS						
ID	TAB	FASE	KVA	ITM	Cu/PE	dV total
F-01	TDE	R	2.42	20 A	4/4	1.35%
F-02	TDE	S	2.42	20 A	4/4	1.43%
F-03	TDE	T	2.42	20 A	4/4	1.35%
F-04	UPS-FUEL	R	0.10	16 A	2.5/2.5	0.43%
F-05	UPS-FUEL	S	0.10	16 A	2.5/2.5	0.45%
F-06	UPS-FUEL	T	0.40	10 A	2.5/2.5	0.54%
F-07	TDF	RST	2.75	36 A	4/4	0.44%
F-08	TDF	RST	1.88	10 A	4/4	0.43%
F-09	TDF	RST	1.88	10 A	4/4	0.49%
L-01	TDE	R	0.84	10 A	2.5/2.5	1.18%
L-02	TDF	S	0.67	10 A	2.5/2.5	1.19%
L-03	TDF	T	0.42	10 A	2.5/2.5	0.71%
AI-01	TD-A1	R	0.57	10 A	2.5/2.5	0.79%
AI-02	TD-A1	S	0.23	10 A	2.5/2.5	0.55%
AI-03	TD-A1	R	1.20	20 A	4/4	0.93%
AI-04	TD-A1	T	1.00	20 A	4/4	0.80%
AI-05	TDE	T	0.86	16 A	2.5/2.5	0.73%
S-01	UPS-IT	S	1.20	10 A	2.5/2.5	1.29%
S-02	TDE	T	0.20	10 A	2.5/2.5	0.47%
S-03	TDE	R	0.30	10 A	2.5/2.5	0.63%
S-04	TDE	S	0.10	10 A	2.5/2.5	0.43%
S-05	TDE	S	0.15	10 A	2.5/2.5	0.49%

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA

PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION

ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO

DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV

DIAGRAMA UNIFILAR, CUADROS DE CARGA Y TABLEROS

PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA

DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPT.: PUNO

UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-C, CARRETERA JULIACA-PUNO

CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I

DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO

DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO

REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA

MODALIDAD: INDIVIDUAL

CODIGO EST: 228447

SEMESTRE: 2026-II

SEDE: PUNO - PERU

LAMINA

IE-05

ESCALA

S/E

FECHA

AGOSTO 2026

REV.

R00

HOJA

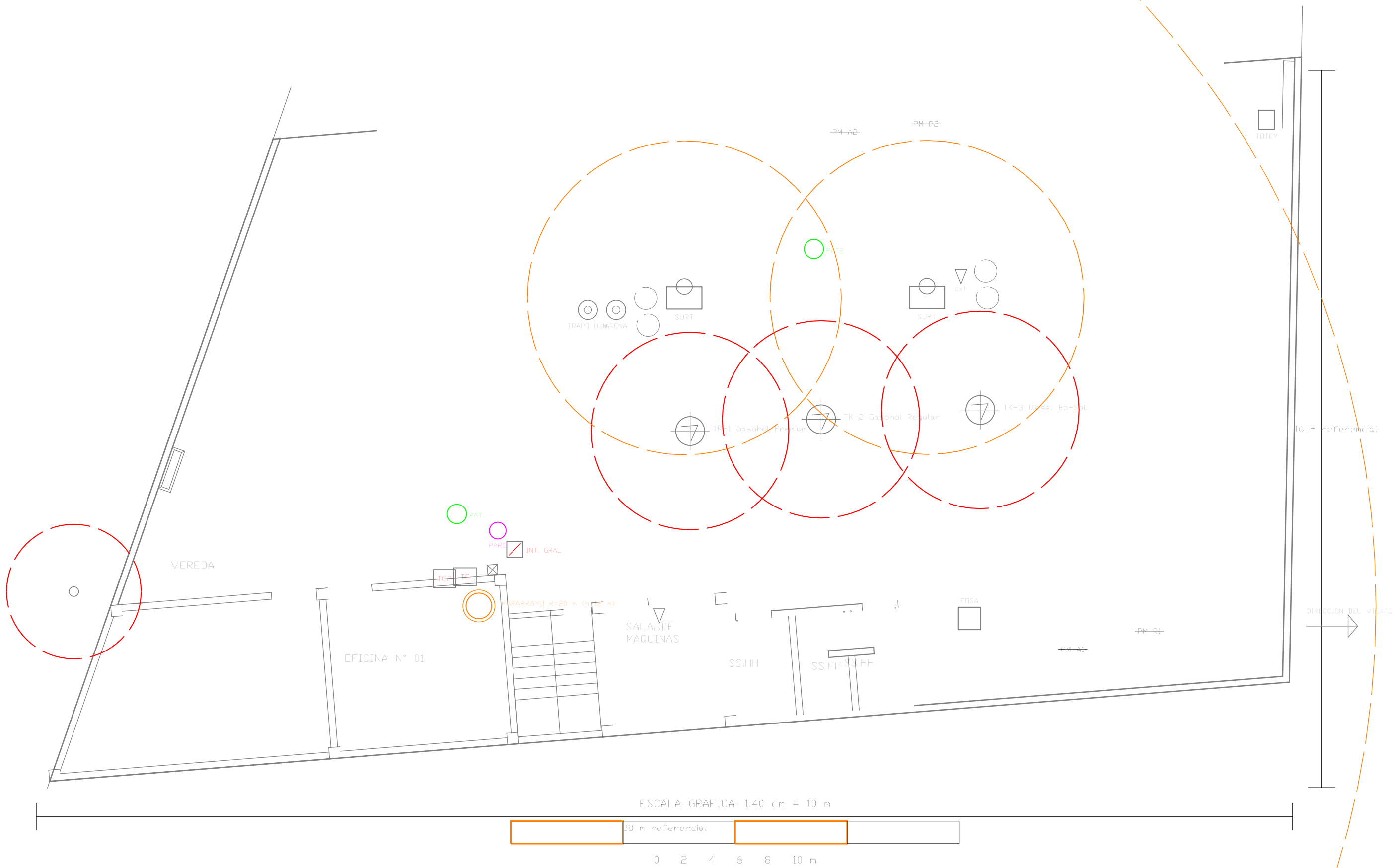
05/06

UNAP - PUNO I ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL

NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES



IE-06 CLASIFICACION DE AREAS	
	Zona 1 - area peligrosa alrededor de tanques y venteos
	Zona 2 - area de despacho alrededor de surtidores
	Tanque subterraneo TK (punto de riesgo)
	Surtidor de despacho
	Direccion del viento (referencia para dispersion de vapores)
	Limites: propuesta academica; trazado segun CNE-U cap. 6 y revision competente
CNE: equipo electrico de areas clasificadas con proteccion apropiada	



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
CLASIFICACION DE AREAS PELIGROSAS Y DETALLES				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA				
DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPT. PUNO				
UBICACION: PUEBLO RUSTICO, REUNITA PARCELA B-8 Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			REVISION: DOCENTE, CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL			SEMESTRE: 2026-II	
CODIGO EST.: 228447			SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA	ESCALA	FECHA	REV.	HOJA
IE-06	1:100 / IND.	AGOSTO 2026	R00	06/06
UNAP - PUNO ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL				
NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES				